

Les écouteurs à réduction active de bruit équipent aujourd'hui une majorité des usagers des transports en commun. Les fabricants en annoncent des performances spectaculaires. Cette activité propose d'en examiner la physique, puis d'en évaluer les limites réelles.



Données :

- célérité du son dans l'air $c = 340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$;
- intensité sonore de référence $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$

Document 1 – Deux mécanismes complémentaires

Un écouteur réduit le bruit extérieur de deux façons distinctes.

L'**atténuation passive** est due à l'embout qui bouche le conduit auditif : le son est arrêté par la matière, comme par un bouchon d'oreille. Elle ne nécessite aucune électronique.

La **réduction active de bruit** (RAB) est de nature ondulatoire. Un microphone extérieur capte le bruit ambiant. Un circuit électronique fabrique alors une onde sonore de même amplitude mais **en opposition de phase**, émise par le haut-parleur de l'écouteur. Au tympan, les deux ondes se superposent : si l'opposition de phase est exacte, l'interférence est destructive et le bruit disparaît.

Un second microphone, dit **microphone d'erreur**, est placé à l'entrée du conduit auditif. C'est en ce point que le circuit vérifie et ajuste l'annulation.

Document 2 – Écart à la condition d'interférence destructive

L'inversion de phase réalisée par le circuit électronique revient à ajouter une demi-longueur d'onde au trajet de l'anti-bruit. La différence de marche totale entre le bruit et l'anti-bruit s'écrit donc

$$\delta = \frac{\lambda}{2} + \varepsilon$$

où ε désigne l'**écart à la condition d'interférence destructive**. L'annulation est parfaite lorsque $\varepsilon = 0$.

En pratique, ε n'est jamais nul à l'endroit où se trouve le tympan. On montre alors que l'atténuation obtenue vaut

$$A = -20 \log \left(2 \sin \frac{\pi \varepsilon}{\lambda} \right)$$

Cette relation traduit simplement le fait que l'annulation est d'autant meilleure que ε est petit devant λ . **Seul le rapport ε/λ intervient.**

Lorsque ε/λ dépasse $\frac{1}{6}$, l'atténuation devient négative : **le dispositif renforce le bruit au lieu de le supprimer !**

Document 3 – Géométrie d'un écouteur intra-auriculaire

Le microphone d'erreur est logé à l'entrée du conduit auditif. Le tympan se trouve **15 mm plus loin**.

Le circuit électronique annule la pression acoustique à l'emplacement du microphone d'erreur. L'onde résiduelle doit ensuite parcourir ces 15 mm avant d'atteindre le tympan, ce qui introduit un écart

$$\varepsilon = 15 \text{ mm}$$

Cet écart est **le même à toutes les fréquences**.

Document 4 – Mesures en laboratoire

Mesures réalisées sur tête artificielle munie d'un microphone à l'emplacement du tympan (laboratoire SoundGuys, 2026). Toutes les valeurs sont des atténuations, exprimées en décibels.

Écouteurs intra-auriculaire avec embouts assurant l'étanchéité du conduit : *Apple AirPods Pro 3*

f (Hz)	100	200	400	600	1000	2000	3000	4000
Atténuation passive seule (dB)	1	3	10	9	15	24	38	45
Atténuation totale (dB)	42	38	39	29	34	43	44	37

Écouteur semi-intra, posé dans l'oreille sans embout : *Apple AirPods 4*

f (Hz)	100	200	600	1000	2000
Atténuation passive seule (dB)	0	0	-1	-2	2
Atténuation totale (dB)	4	16	17	18	16

Document 5 – Le plafond physiologique

Même si l'on bouchait parfaitement le conduit auditif, le son continuerait d'atteindre l'oreille interne en faisant vibrer les os et les tissus du crâne. Cette voie de contournement limite le bénéfice qu'un protecteur auditif peut réellement apporter à un être humain.

Les mesures effectuées sur des sujets réels donnent une atténuation maximale comprise **entre 40 et 46 dB**, quelle que soit la technologie employée.

La tête artificielle du document 4 est constituée de matériaux qui ne transmettent pas ce chemin osseux.

Partie A – Atténuation sonore

Dans une rame de métro, le niveau d'intensité sonore atteint 90 dB. Un voyageur porte les écouteurs avec embouts du doc 4.

1. Déterminer le niveau d'intensité sonore résiduel à 100 Hz.
2. En déduire l'intensité sonore correspondante.
3. Un fabricant annonce que ses écouteurs « bloquent 99 % de l'énergie sonore ». Montrer que cet argument correspond à une atténuation de 20 dB.
4. Quel serait le pourcentage pour les écouteurs avec embouts du doc 4 à 100 Hz ?
5. Porter un regard critique sur ce type de communication (pourquoi utiliser des pourcentages plutôt que l'atténuation en décibels ?).
6. À l'aide du document 4, préciser le rôle joué par l'embout et le domaine de fréquences dans lequel il est efficace.

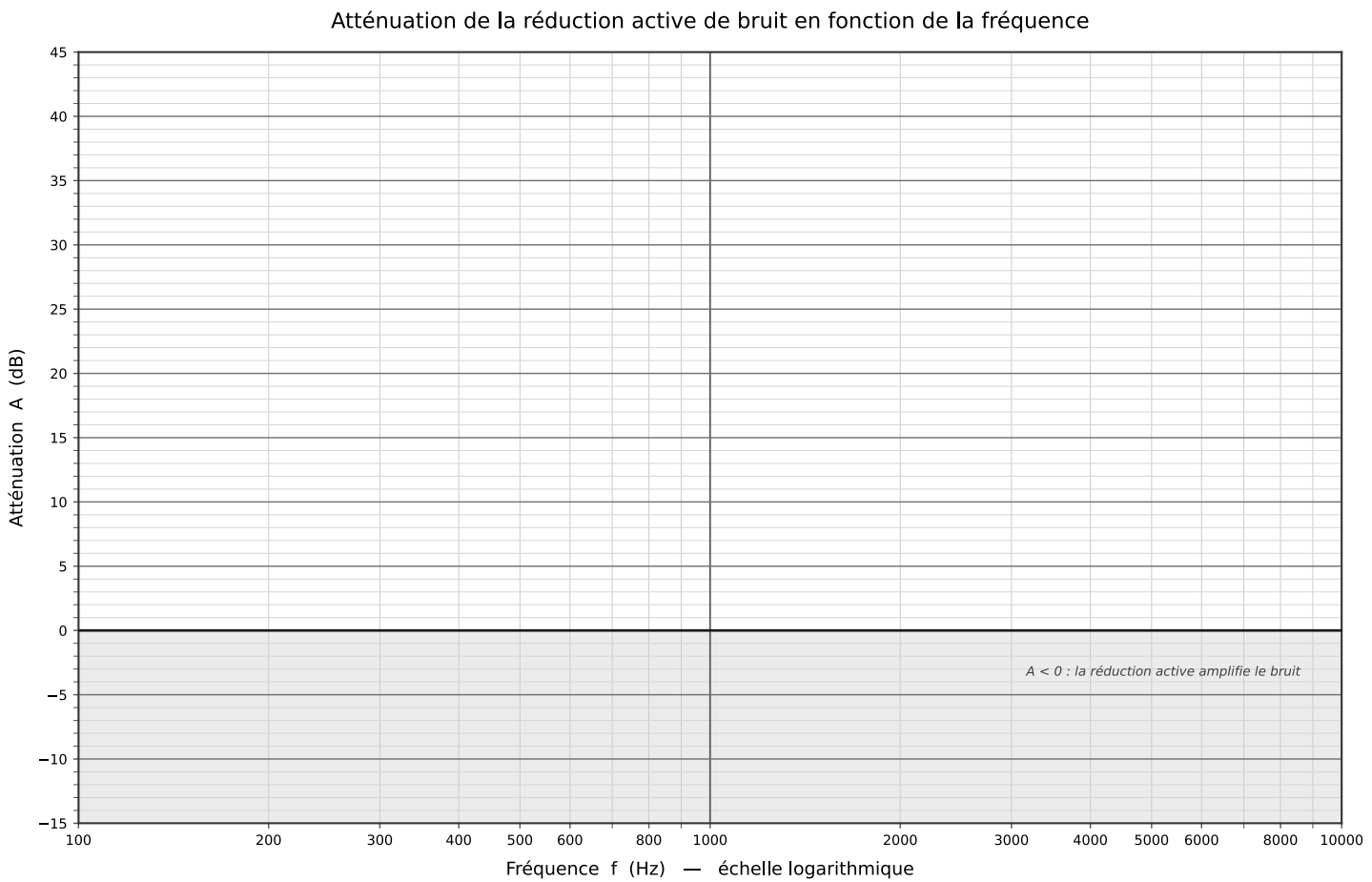
Partie B – Interférences

On s'intéresse à la réduction active à la fréquence $f = 600\text{ Hz}$.

- 6. Rappeler la condition portant sur la différence de marche δ pour que deux ondes de même fréquence interfèrent de façon destructive.
- 7. Calculer la longueur d'onde λ du son dans l'air à cette fréquence.
- 8. En utilisant le document 3, calculer le rapport ϵ/λ .
- 9. En déduire, à l'aide du document 2, l'atténuation maximale que la réduction active peut espérer atteindre à 600 Hz.
- 10. Compléter le tableau en utilisant la démarche des questions précédentes. Les valeurs de A seront calculées grâce à la relation du document 2 et arrondies au décibel.

$f(\text{Hz})$	100	200	400	600	1000	2000	3000	4000
$\lambda\text{ (m)}$								
ϵ/λ								
$A\text{ prévue (dB)}$								

- 11. Tracer A en fonction de f ci-dessous. Décrire l'allure obtenue.



12. Le document 4 donne, pour les écouteurs avec embouts, l'atténuation passive seule et l'atténuation totale. L'apport de la réduction active s'obtient par différence. Compléter le tableau suivant.

f (Hz)	100	200	400	600	1000	2000	3000	4000
Apport mesuré de la RAB (dB)								

13. Placer ces points sur le graphe de la question 11, sous forme de croix que l'on ne reliera pas entre elles.

14. Comparer les deux courbes. Le modèle simple du document 3 rend-il compte de l'allure générale des mesures ? Citer un point pour lequel l'écart est important et proposer une explication.

15. Déterminer la fréquence pour laquelle $\varepsilon/\lambda = \frac{1}{6}$. Que prévoit alors le document 2 ? Montrer que les mesures du document 4 confirment cette prévision.

Partie C – Limites

16. Le document 4 annonce 44 dB d'atténuation à 3000 Hz pour les écouteurs avec embouts. Un constructeur concurrent annonce 55 dB sur le même banc de mesure. À l'aide du document 5, expliquer pourquoi cet écart de 11 dB ne sera pas perçu comme tel par l'utilisateur.

17. Un ouvrier travaille dans un atelier où le niveau d'intensité sonore atteint 120 dB. La réglementation impose de ramener l'exposition à 85 dB. Calculer l'atténuation nécessaire et conclure quant à la faisabilité. Reprendre le raisonnement pour un niveau de 135 dB.